개발표준정의서

Development Standards

산출물 번호	FT-DEVSTD-001
문서 버전	0.1
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
최초 생성일	2026년 10월 11일

0. 문서 정보

항목	내용
문서 목적	Development Standards
기준 문서	RD v0.5, SRS v0.5, DCD v0.4, pending_decisions.md v0.28
상태 해석	설계 초안. TBD와 미결정 사항은 구현 기준으로 확정되지 않음.

0.1 문서 이력

수정일	버전	변경 내용	작성/승인
2026-10-11	0.1	설계 단계 최초 초안 작성	프로젝트 수행자

0.2 작성 원칙

- 확정된 고객 요청과 분석 산출물만 설계 기준으로 사용한다.
- 수치 미확정은 TBD, 규칙·로직 미확정은 미결정 사항으로 표시한다.
- 본문에서 생략한 상세도 미결정사항 목록에 남겨 최종 설계 누락으로 오인되지 않게 한다.

1. 목적과 적용 우선순위

분석·설계·구현·시험에서 코드, 데이터, API, 보안, 형상관리의 일관성을 확보한다. 충돌 시 보안·법적 요구사항, SRS, 본 문서, 팀별 규칙 순으로 적용한다.

2. 기준 기술과 미확정 항목

영역	기준	상태
서버 OS	Debian 13 stable, no GUI	확정
AI orchestration	LangChain → LiteLLM	구조 확정, 버전 TBD
로컬 AI	Ollama llama3.1:8b 기본	확정, 런타임 버전 TBD
Backend	Python 권고	언어·프레임워크 최종 버전 TBD
Frontend	TypeScript 권고	프레임워크·빌드 도구 TBD
DB/Store	DynamoDB, S3 + 설계용 RDBMS 논리모델	물리 배치별 확정 필요
IaC/CI	도구 미결정	본 초안에서 규칙만 제시

3. 공통 코딩 규칙

- 소스 파일은 UTF-8(무 BOM), 줄바꿈 LF, 마지막 줄 개행을 사용한다.
- 함수와 클래스는 단일 책임을 유지하고 외부 I/O, 도메인 규칙, 저장 로직을 분리한다.

- 시간은 UTC 저장을 기본으로 하며 표시 시 사용자 시간대로 변환한다. event_occurred_at과 effective_time은 별도 물리 컬럼이다.
- 부동소수점 대신 단위·금액·품질 계산은 Decimal 계열을 사용한다. 기본 측정값 저장은 DECIMAL(12,4) 논리형을 따른다.
- 매직 넘버·문자열을 금지하고 코드집합·설정·버전이 있는 규칙으로 관리한다.
- 예외를 삼키지 않으며 사용자 오류, 도메인 오류, 외부 연계 오류, 일시 오류를 구분한다.

4. 네이밍 표준

대상	규칙	예시
Python 모듈/함수/변수	snake_case	calculate_recovery_time
Python 클래스	PascalCase	CookingJobService
TypeScript 변수/함수	camelCase	effectiveTimeBasis
TypeScript 타입/컴포넌트	PascalCase	QualityReviewPanel
DB 테이블/컬럼	snake_case 단수형 테이블 권고	cooking_job, event_id
REST 리소스	소문자 복수 명사, kebab-case	/api/v1/cooking-jobs
이벤트 타입	UPPER_SNAKE_CASE	PROCESS_FAILURE_DETECTED
환경변수	UPPER_SNAKE_CASE	AI_GATEWAY_TIMEOUT_MS
불변 ID	도메인 접두어 + UUID/ULID 후보	evt_…, job_… (형식 TBD)

5. 디렉터리·패키지·의존성

계층	책임	허용 의존
presentation	HTTP/SSE/UI adapter	application contract
application	use case, transaction, orchestration	domain + ports
domain	entity, value object, rule	표준 라이브러리만
infrastructure	DB, queue, provider adapter	application ports
shared	관측·시간·ID 등 최소 공통	순환 의존 금지

실제 monorepo/다중 저장소 여부와 폴더명은 미결정 사항이다. 위 계층 경계만 구현 공통 규칙으로 적용한다.

6. Python 표준

- PEP 8과 타입 힌트를 기본으로 하며 public 함수는 입력·반환 타입을 명시한다.
- formatter/linter/type checker/test runner는 Black·Ruff·mypy·pytest 계열을 권고하되 버전과 정확한 조합은 Spike 후 확정한다.
- Pydantic 등 검증 라이브러리 사용 여부는 프레임워크 결정과 함께 확정한다.
- datetime은 timezone-aware만 허용하고 naive datetime은 경계 계층에서 거부한다.

- Decimal 생성은 문자열 기반으로 하며 float에서 직접 생성하지 않는다.

7. TypeScript·웹 표준

- TypeScript strict 모드를 사용하고 any는 승인된 경계 adapter 외 금지한다.
- 컴포넌트는 표시와 데이터 접근을 분리하고 API DTO를 화면 상태 모델로 직접 사용하지 않는다.
- API 키 입력 화면에는 서드파티 스크립트를 로드하지 않고 CSP를 적용한다.
- password 입력·autocomplete 제어를 적용하며 전송 완료 직후 브라우저 상태에서 자격증명 값을 제거한다.
- 접근성 라벨, 키보드 이동, 오류 메시지 연결을 필수로 한다. 최소 1366×768을 검증한다.

8. API·이벤트·스키마 표준

항목	표준
API 버전	경로 기반 /api/v1 권고. 변경 정책 TBD
Content-Type	application/json; UTF-8
멱등성	생성·재처리 명령은 idempotency key 사용
오류	machine code + user message + trace id; 비밀·원문 payload 제외
페이징	cursor 방식 권고; limit 상한 TBD
이벤트	event_id, source_id, occurred/received/effective/system time, schema_version 포함
스키마	JSON Schema / XSD / CSV 열 스키마, 버전 불변성 유지
원본·파생	raw/first-derived/latest-restated를 분리하고 덮어쓰기 금지

9. 데이터베이스·마이그레이션 표준

- PK는 비즈니스 의미를 내포하지 않는 불변 ID를 사용하고 외부 식별자에는 별도 unique 제약을 둔다.
- FK 삭제는 감사·판정 근거에서 RESTRICT/NO ACTION을 기본으로 한다.
- 스키마 변경은 forward-only migration과 rollback/runbook을 함께 작성한다.
- bitemporal 테이블은 effective_from/to와 system_created_at/superseded_at을 분리한다.
- 다형성 reference는 물리 FK가 불가능하면 허용 타입 Enum, 존재 검증, 정기 무결성 검사로 보완한다.
- DynamoDB 키·인덱스는 접근 패턴 표를 먼저 승인한 뒤 구현한다.

10. 비동기·멱등성·재처리

- SQS 메시지에는 식별자와 만료 메타데이터만 포함하고 민감 payload를 싣지 않는다.
- Consumer는 at-least-once 전달을 전제로 business_dedup_key와 payload_hash로 멱등성을 보장한다.
- 격리 데이터는 원본을 직접 VALID로 변경하지 않고 REPROCESS_REQUESTED로 새 파생 버전을 생성한다.

- 재시도는 오류 분류, 최대 횟수, backoff/jitter, DLQ 전환을 명시한다. AI 작업 최대 재시도는 2회다.

11. AI 구현 표준

- LLM 호출은 전용 AI Gateway를 통해서만 수행하고 일반 서비스가 자격증명을 복호화하지 않는다.
- 프롬프트는 코드와 동일하게 버전 관리하고 모델 변경 시 Golden Dataset 회귀시험을 거친다.
- 구조화 출력 스키마를 강제하고 파싱 실패 시 승인된 재시도 정책을 적용한다.
- Tier 1 작업의 자동 저등급 전환을 금지하고 사용자 Action Button 동의를 기록한다.
- 모델 자체 신뢰도와 플랫폼 데이터 완전성을 별도 필드로 표시한다.
- 권고는 후보 레시피 버전이며 장비에 자동 적용하지 않는다.

12. 보안·로그·관측 표준

영역	필수 규칙
Secret	코드·환경파일·로그에 평문 금지; KMS envelope encryption
권한	서비스별 IAM Role, deny-by-default, 정기 검토
로그	구조화 JSON, trace_id, 원문 ID/API 키/프롬프트 마스킹
감사	append-only 이벤트, 이전 digest 연결, 별도 S3
개인정보	목적별 최소수집, 30/90일 등 보존정책 적용
외부 전송	민감정보·기밀 분류 후 허용 공급자만
관측	latency/error/queue age/cost/quality 상태를 분리 계측

13. 시험·형상관리·리뷰

- 단위시험은 도메인 규칙과 변환 경계를 우선하며 외부 공급자는 계약 테스트와 Mock으로 분리한다.
- PR은 최소 1인 리뷰를 권고하고 보안·스키마·비용 변경은 체크리스트 승인을 요구한다.
- 커밋 형식은 Conventional Commits 계열을 권고하나 정확한 규칙은 저장소 생성 시 확정한다.
- 릴리스 태그와 산출물 버전을 연결하고 DB/매핑/프롬프트/모델 버전을 독립 추적한다.
- CI 게이트의 커버리지·복잡도·정적분석 임계치는 테스트 계획 전 TBD다.

미결정 사항 및 생략 범위

구분	현재 처리	확정 시점/영향
도구 버전	언어·프레임워크·formatter·linter·test runner 버전을 지정하지 않음	기술검증 후 구현 전
저장소 구조	monorepo 여부와 실제 폴더명을 생략	구현 착수 전
CI/CD	플랫폼·브랜치·배포 승인 흐름 미결정	구현 착수 전
API 상세	OpenAPI 템플릿·오류코드 전체 목록 미결정	SAD 인터페이스 상세와 함께
품질 게이트	coverage·복잡도·취약점 임계치 TBD	테스트 계획 전